CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Deux propriétés de $A \setminus B$ et de $A \Delta B$

Énoncé

Soient A, B deux parties d'un ensemble E. Montrer :

(a) $A \setminus B = A \iff B \setminus A = B$;

(b) $A \Delta B = A \cap B \Longrightarrow A = B = \emptyset$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Ce qu'on te demande. Une équivalence et une implication.

Corrigé

1. (a) Les deux disent : A et B sont disjoints

On montre que $A \setminus B = A$ équivaut à $A \cap B = \emptyset$.

- Si $A \cap B = \emptyset$: aucun élément de A n'est dans B, donc retirer B n'enlève rien, $A \setminus B = A$.
- Si $A \setminus B = A$: tout $x \in A$ est dans $A \setminus B$, donc $x \notin B$. Aucun élément de A n'est dans B : $A \cap B = \emptyset$.

En échangeant les rôles de A et B : $B \setminus A = B \iff B \cap A = \emptyset$. Comme $A \cap B = B \cap A$:

$$A \setminus B = A \iff A \cap B = \emptyset \iff B \setminus A = B.$$

2. (b) Deux ensembles disjoints et égaux

Un élément de $A \Delta B$ est dans exactement un des deux ensembles ; un élément de $A \cap B$ est dans les deux. Aucun élément n'est dans les deux à la fois : $(A \Delta B) \cap (A \cap B) = \emptyset$.

Si $A \Delta B = A \cap B = X$, alors $X \cap X = X = \emptyset$. Donc $A \cap B = \emptyset$ et $A \Delta B = \emptyset$.

Or $A \cup B = (A \Delta B) \cup (A \cap B)$ (un élément de $A \cup B$ est dans un seul ou dans les deux). Donc $A \cup B = \emptyset$, et comme $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$:

$$A = B = \emptyset.$$

Le piège

En (a), croire que $A \setminus B = A$ impose $B = \emptyset$: il suffit que B ne rencontre pas A.

La méthode

Découper $A \cup B$ en deux morceaux disjoints : $A \Delta B$ (dans un seul) et $A \cap B$ (dans les deux).